2022年春季学期数学物理方程期末试题

姓名: 学号:

2022年6月15日 9 : 00–11 : 30

本卷共2页,含公式附录. 请将所有解答写在答题卷上.

1. (10分) (1) 在$t=0$的邻域内, 写出级数$\sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l$的和. 此处$P_l(x)$为勒让德多项式. (注: 直接写出结果即可.)

(2) 计算$P_l(x)$的模方$\int_{-1}^{1}[P_l(x)]^2dx$. (注: 要求给出计算过程.)

2. (10分) 对于给定的实数$\nu \geq 0$, 求解关于待定常数λ的本征值问题, 得出本征值与本征函数 (不必计算模方):

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2}+x\frac{dy}{dx}+(\lambda x^2-\nu^2)y=0, \quad 0<x<1,$$
$$y(1)=0, \quad y(0)\text{有界}.$$

3. (12分) 用傅里叶变换法求解如下问题:

$$\frac{\partial u}{\partial t}+a\frac{\partial u}{\partial x}=f(x,t), \quad t>0, \quad -\infty<x<\infty,$$
$$u|_{t=0}=0.$$

4. (12分) 用拉普拉斯变换法求解端点温度已知的半无限长细杆上的温度分布:

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad t>0,\ x>0,$$
$$u|_{x=0}=f(t),$$
$$u|_{t=0}=0.$$

5. (12分) 求解矩形区域$0<x<a$, $0<y<b$内泊松方程的格林函数:

$$\nabla^2 G(\mathbf{r};\mathbf{r}')=-\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \quad x,x'\in(0,a);\ y,y'\in(0,b),$$
$$G|_{x=0}=G|_{x=a}=G|_{y=0}=G|_{y=b}=0;$$

其中$\mathbf{r}=(x,y)$, $\mathbf{r}'=(x',y')$, $\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}$.

6. (12分) 旋转扁椭球坐标系.

(1) 证明由下列变换给出的坐标系(ξ,η,ϕ)是正交曲线坐标系:

$$x=a\xi\eta\cos\phi, \quad y=a\xi\eta\sin\phi, \quad z=a\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}, \tag{1}$$

其中(x,y,z)为笛卡尔坐标系， a为常数.

(2) 求拉普拉斯算子∇^2在此坐标系下的表达式.

7. (16分) 半径为R的球形区域内部没有电荷，电势u满足拉普拉斯方程$\nabla^2 u = 0$. 已知球面上电势为$u_0 \sin^2\theta\cos\phi\sin\phi$, u_0为常数，求球形区域内部电势分布.

8. (16分) 一个半径为R的匀质球，$t=0$时刻温度为0，周围介质的温度$u_0 = At$ (A 为常数, t为时间), 球体与介质之间以牛顿冷却定律进行热交换，因此温度分布$u(r,t)$满足

$$\frac{\partial u(r,t)}{\partial t} = \kappa\nabla^2 u(r,t), \quad r < R,$$
$$\left(\frac{\partial u}{\partial r} + hu\right)_{r=R} = hAt, \quad u|_{r=0}\text{有界}, \quad u|_{t=0} = 0.$$

设常数$h > 1/R$. 求$t > 0$ 时球内的温度分布. (注: 最后结果中不应包含积分.)

公式附录:

A. 连带勒让德函数:

$$P_0^0(x) = 1,\ P_1^0(x) = x,\ P_1^1(x) = -(1-x^2)^{1/2},$$
$$P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1),\ P_2^1(x) = -3x(1-x^2)^{1/2},\ P_2^2(x) = 3(1-x^2).$$

B. 拉普拉斯变换:

$$\sin(\omega t) \to F(p) = \frac{\omega}{p^2+\omega^2}, \quad \cos(\omega t) \to F(p) = \frac{p}{p^2+\omega^2}, \quad \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \to F(p) = \frac{1}{\sqrt{p}},$$
$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\exp(-\frac{a^2}{4t}) \to F(p) = \frac{e^{-a\sqrt{p}}}{\sqrt{p}}, \quad \frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}}\exp(-\frac{a^2}{4t}) \to F(p) = e^{-a\sqrt{p}} \quad (a>0).$$

C. 球贝塞尔函数:

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x}, \quad j_1(x) = \frac{\sin x - x\cos x}{x^2}, \quad n_1(x) = -\frac{\cos x + x\sin x}{x^2}.$$